Manutenção **FRR90 EURO VI Motor 4HK1-TCS 5,2L 210Cv**

SÉRIE F

Este plano de manutenção aplica-se aos modelos ISUZU Série F - FRR 11T MY17 até MY20 154Kw - 210Cv Motor 4HK1-TCS EURO 6

OR			**Matrícula**	---	---
Cliente			**Kms**		
VIN	**JALFRR90**		**Concessionário**		

Veículo abrangido por campanhas técnicas? Assinalar (X) **NÃO** ☐ **SIM** ☐

Verificado por: **ASS:** _____

Manutenção assinalar (X)

I: Inspeccione e depois limpe, repare ou substitua conforme necessário R: Trocar T: Apertar ao binário especificado L: Lubrificar

	Kms (*1000)	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	Verificado/ Substituido	Notas
	Meses	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72		
	LTS (h)	1,8	2,5	1,8	3,4	1,8	3	1,8	3,6	1,8	2,8	1,8	4		
Motor															
* Óleo do motor (ACEA E6 - 10W40 **Galp Galaxia Ultra LS - 11,6L**)		-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R		
* Filtro de óleo do motor		-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R		
* Filtro do respiro do motor		-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R		
* Elemento do filtro de ar		-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	R		
Elemento do filtro de combustível (primário)		-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R		
Elemento do filtro de combustível (secundário)		-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R		
Elemento do filtro de combustível (rede depósito)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Interior do depósito de combustível		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Colectores de admissão e escape		-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T		
Afinar válvulas		-	-	-	A	-	-	-	A	-	-	-	A		
Compressão dos cilindros		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I		
Contaminação do óleo		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Regime mínimo do motor e aceleração		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Tampão do depósito e tubagem combustível		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Danos na correia de transmissão acessórios		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Refrigerante do motor **(GM6277M - FMVSS ou SAE J1703 - Besco TYPE E/AS - 20,4L)**		Inspeccionar a cada 12 meses / Substituir a cada 24 meses													
* Sistema de escape, fixação		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Sistema de arrefecimento – fugas e danos		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I		
Sistema de arrefecimento – circuito		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I		
Condições de arranque do motor e ruído anormal		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Funções do compressor de ar, comando e válvula de descarga		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Embraiagem															
Fluido embaiagem(M/T) **(DOT-3 ou 4)**		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R		
Funcionamento da embraiagem (M/T)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Curso e folga do pedal de embraiagem (M/T)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Protecção do escape do servo embraiagem		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Fugas ou danos tubagem rígida e flexível		Inspeccionar a cada 3 meses / Substituir a cada 48 meses													
Borrachas e juntas do servo embraiagem		Substituir a cada 48 meses													
Transmissão															
* Lubrificante da transmissão (M/T) **(GL5 Galp Transoil HP 80W90 - 5,3 S/PTO)**		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R		
* Lubrificante da embraiagem (Smoother/AT) **(ISUZU Besco ATF III)**		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R		
Mecanismo controlo de engrenagem, verificar ajuste		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Veio Transmissão															
* Uniões universais e juntas deslizantes		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I		
Uniões - folga		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Desgaste excessivo de estrias		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I		
Rolamentos de apoio e peças relacionadas		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I		
Eixos															
* Lubrificante do diferencial **(Galp TransoilL HP 85W140 - 6,5L)**		-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	R		
Cubos de roda - Lubrificante		-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	R		
Estado dos eixos (anterior e posterior)		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I		
* Porcas dos parafusos em "U" da fixação das molas suspensão		-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T		
Danos de fixação ou desalinhamento nas molas suspensão		-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I		
Suspensão irregular por fadiga nas molas suspensão		-	-	-	I	-	-	-	I	-	I	-	I		
Danos nas molas suspensão		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Amortecedores – fugas, danos e fixação		-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I		
Direcção															
Sistema de direcção assistida - fugas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
* Sistema de direcção assistida – danos/folga de montagem		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Tubos fléxiveis da direcção assistida **(LTG + 0,5)**		Substituir a cada 48 meses													
Sistema de direcção assistida - fluido **(GALP TRANSMATIC D III / Besco 1884059120)**		-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	R		
Sistema de direcção assistida - filtro		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I		
Folga excessiva no rolamento da direcção assistida		-	-	-	-	I	-	-	-	-	I	-	-		
Sistema de direcção - danos/folga mecanismo		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
* Cavilhões da direcção		-	-	-	-	I	-	-	-	-	I	-	-		
Sistema de direcção - Alinhamento		-	-	-	-	I	-	-	-	-	I	-	-		
Travão de serviço - AHB - Air Over Hydraulic Brake															
Sistema de travagem - Fluido **(DOT-3 ou 4)**		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R		
* Desgaste dos calços e tambores		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
* Desgaste tambores		-	-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	I		
Curso e folga do pedal de travão		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Danos e fixação dos tubos rígidos e flexíveis		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Tubo flexível dos travões		Substituir a cada 24 meses ou 49.500Km													
Funcionamento das válvulas de travão / Válvula Proporcional		Inspeccionar a cada 12 meses													
Protecção do escape do servo travão		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Desidratante, filtro e componentes borracha do secador de ar		Substituir a cada 12 meses ou 99.000Km													
Componentes de borracha do cilindro da roda		Inspeccionar a cada 3 meses, substituir a cada 24 meses													
Travão de estacionamento															
Funcionamento do travão de estacionamento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Desgaste dos tambores		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I		
Verificar fixação e tirantes do sistema travão de estacionamento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Função da válvula de controlo do travão de estacionamento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Desgaste dos calços e tambores		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I		
Suspensão															
Molas - danos e fixação		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Amortecedores – fugas, danos e fixação		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Rodas e pneus															
Objectos estranhos nas rodas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Porcas e pernos das rodas		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		
Estado das jantes, danos ou empenos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Verificar folga rolamentos das rodas (eixo anterior e posterior)		-	-	-	-	I	-	-	-	-	I	-	-		
Pneumáticos – Danos e pressões		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Equipamento eléctico															
Baterias – Carga e densidade fluido		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Função do motor de arranque		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Desgaste das escovas motor de arranque		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I		
Alternador, funcionamento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Danos ou má ligação na cablagem e/ou terminais		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
DPD e SCR															
Filtro partículas - verificar pressão ou limpeza do filtro		Inspecionar a cada 99.000 Km ou 12 meses													
Elemento de borracha do sensor diferencial de pressão		-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	R		
Filtro do sistema AdBlue		Substituir a cada 100.000Km													
Outros															
Luzes, buzina, limpa-vidros		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Inspecção porcas e parafusos no chassis e carroçaria		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Sistema basculamento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
Filtro do habitáculo		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R		
Lubrificar															
Apoios de mola		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
Engates de mola dianteira		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
Cavilhões da direcção		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
Veio de Transmissão		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
Rolamento central transmissão		-	-	-	L	-	-	-	L	-	-	-	L		
Barras/tirantes direcção		-	-	-	L	-	-	-	L	-	-	-	L		
Suporte de deslize das molas posteriores		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
Manga deslizante do veio direcção		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
Articulação do servo da embraiagem		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
Apoios de cabine		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		

Observações:

*** Marcas: em condições de utilização severa, é necessário manutenção adicional. Consulte o Plano de Manutenção para condições de utilização severa. Ex: Veículos RSU.**

Assinaturas:		
Técnico:	**Cliente:**	**Data:**

Versão 2023/5